

Commerce international et économie ouverte

Jean-Félix Brouillette

Séance 6

HEC Montréal | MBA

Le commerce mondial en question



« On Trade and Tariffs, the World Is Moving on From the US »



« U.S. trade policy toward Canada is far more restrictive than tariff rates suggest »



« Un retour au libre-échange complet est peu probable, selon LeBlanc »



« Trump remakes U.S. trade strategy, with highest tariffs since 1930s »



« La guerre commerciale mondiale de Donald Trump n'est pas terminée »



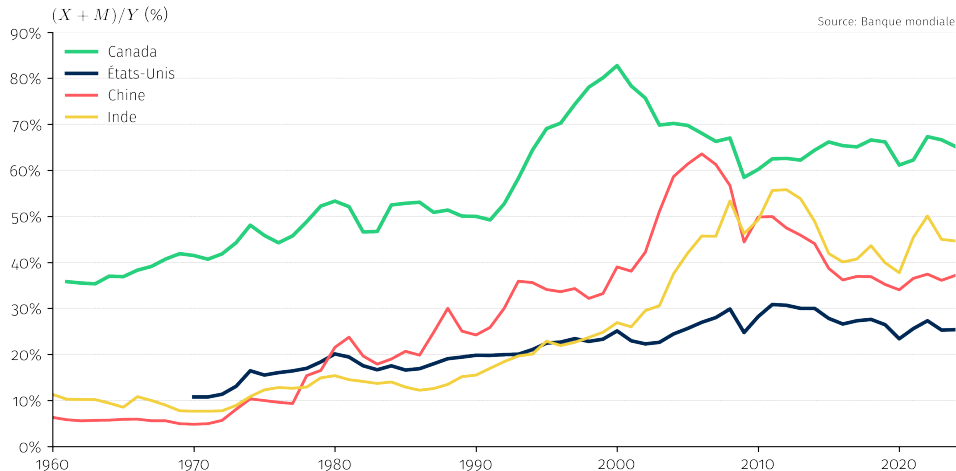
« Trump impose de nouveaux droits de douane à des dizaines de pays »

Plan

- 1. La mondialisation à bout de souffle ?**
2. Compte courant, investissement et épargne
3. Le modèle épargne-investissement
4. Applications : déséquilibres mondiaux et droits de douane
5. Gééconomie : au-delà du modèle standard
6. Récapitulatif du cours

La mondialisation à bout de souffle ?

L'essor et le ralentissement du commerce mondial



Pourquoi un recul ?

Quatre forces derrière le repli de la mondialisation :

1. **Inégalités et pertes d'emplois** dans les pays riches → opposition politique
2. **Déficits commerciaux persistants** — obsession politique, surtout aux É.-U.
3. **Vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement** — pandémie, géopolitique
4. **Rivalité stratégique É.-U./Chine** — technologie, sécurité nationale

Implication d'affaires

La mondialisation n'est plus un acquis. Il faut diversifier les marchés, sécuriser les approvisionnements et anticiper les barrières tarifaires.

Trois questions pour cette séance

1. Qu'est-ce qui **détermine** les échanges commerciaux ?
2. D'où **viennent** les déficits commerciaux ?
3. Les droits de douane peuvent-ils **corriger** un déficit ?

Plan

1. La mondialisation à bout de souffle ?
- 2. Compte courant, investissement et épargne**
3. Le modèle épargne-investissement
4. Applications : déséquilibres mondiaux et droits de douane
5. Gééconomie : au-delà du modèle standard
6. Récapitulatif du cours

Compte courant, investissement et épargne

Deux mesures des échanges

Définition

Balance commerciale : $NX = X - M$ (exportations nettes de biens et services)

Compte courant : $CA = NX + \text{revenus nets de facteurs} + \text{transferts nets}$

Revenus nets de facteurs :

- Dividendes d'une filiale à l'étranger
- Intérêts sur des oblig. étrangères
- Salaire d'un Canadien aux É.-U.

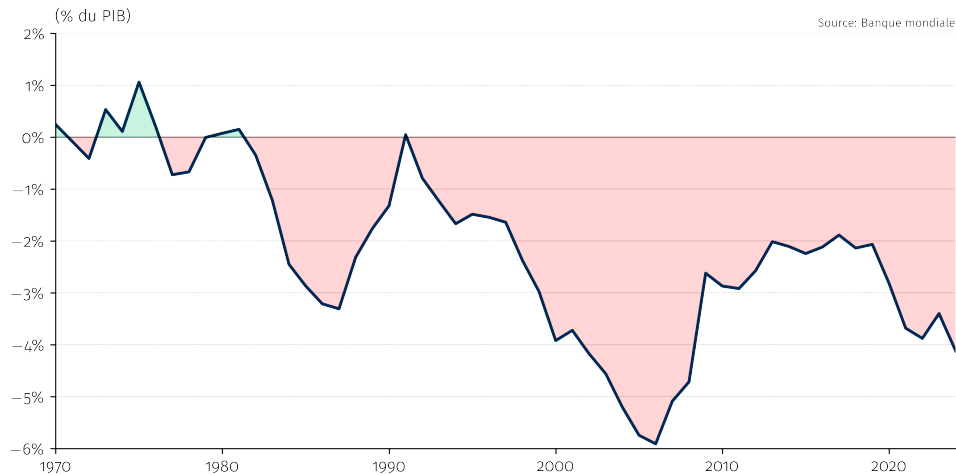
Transferts nets :

- Aide au développement
- Envois de fonds des immigrants
- Contributions aux org. intl.

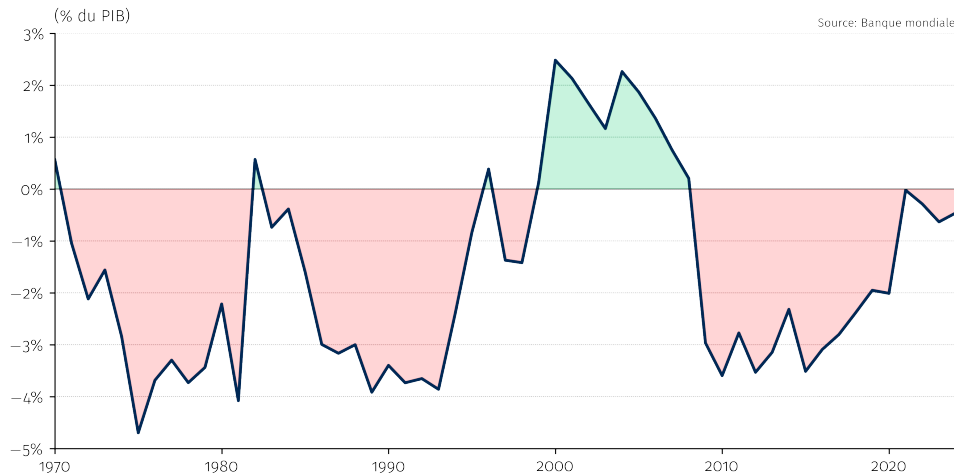
Point clé

En pratique, $CA \approx NX$. Les autres composantes sont petites par rapport à NX .

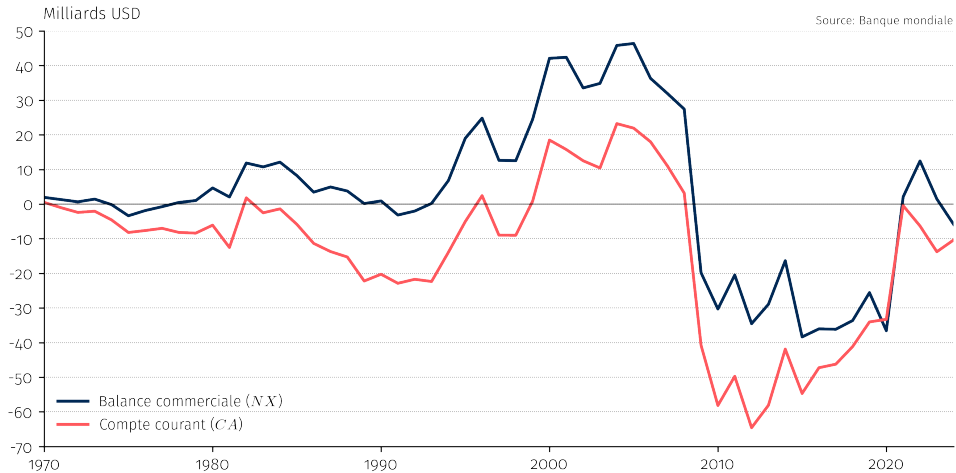
Le compte courant américain



Le compte courant canadien



CA $\approx$ NX au Canada



Du PIB au compte courant

Partons de l'identité comptable du PIB (rappel séance 1) :

$$Y = C + I + G + NX$$

$$\underbrace{Y - C - G}_S = I + NX$$

$$S - I = NX \approx CA$$

où $S = Y - C - G$ est l'**épargne nationale** : ce qui reste du revenu après la consommation privée (C) et publique (G).

L'identité fondamentale

$$CA = S - I$$

$$S > I \rightarrow CA > 0$$

Le pays épargne plus qu'il n'investit.
Il **prête** l'excédent au reste du monde.
Ex. : Allemagne, Chine, Japon

$$S < I \rightarrow CA < 0$$

Le pays investit plus qu'il n'épargne.
Il **emprunte** au reste du monde.
Ex. : É.-U., Canada, Australie

Point clé

Le compte courant n'est pas une question de compétitivité internationale — c'est l'**écart** entre épargne et investissement domestiques.

Deux composantes de l'épargne : $S = S_P + S_G$

Épargne privée (S_P)

Ménages + entreprises.

Déterminants :

- Taux d'intérêt (r)
- Revenu courant
- Richesse et incertitude
- Accès au crédit

Épargne publique (S_G)

$$S_G = T - G$$

Déterminants :

- Recettes fiscales (T)
- Dépenses publiques (G)
- $S_G > 0$: surplus budgétaire
- $S_G < 0$: déficit budgétaire

Les déficits jumeaux

Puisque $S = S_P + S_G$, on peut écrire :

$$CA = S_P + S_G - I$$

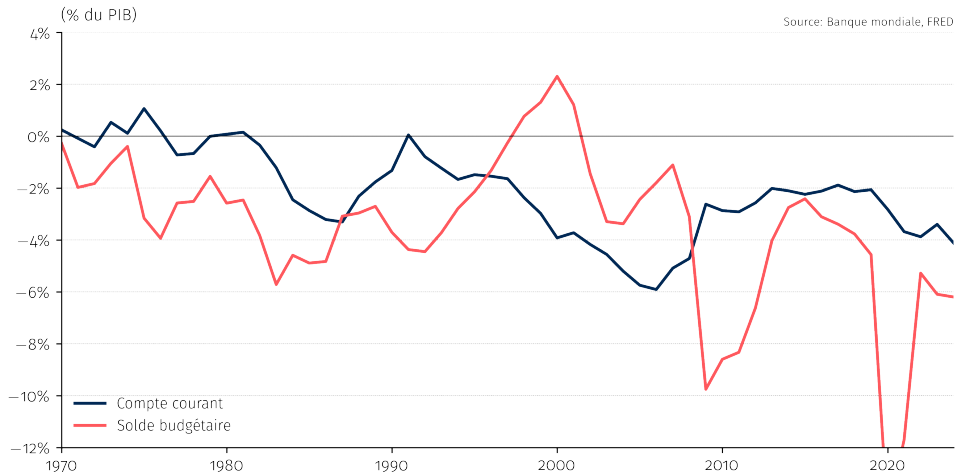
Si S_P et I ne changent pas, un creusement du déficit budgétaire ($S_G \downarrow$) se traduit par un creusement du déficit commercial ($CA \downarrow$).

Déficits jumeaux

Un pays qui creuse son déficit **budgétaire** creuse aussi son déficit **commercial**.

Exemple : les É.-U. sous Reagan (années 1980). Baisses d'impôts massives + hausse des dépenses militaires $\rightarrow S_G \downarrow \rightarrow$ déficit budgétaire **et** déficit commercial records.

Les déficits jumeaux américains

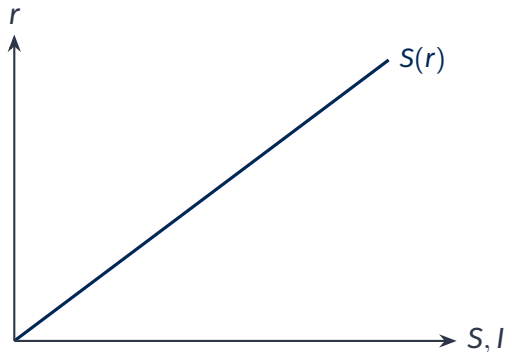


Plan

1. La mondialisation à bout de souffle ?
2. Compte courant, investissement et épargne
- 3. Le modèle épargne-investissement**
4. Applications : déséquilibres mondiaux et droits de douane
5. Gééconomie : au-delà du modèle standard
6. Récapitulatif du cours

Le modèle épargne-investissement

La courbe d'épargne



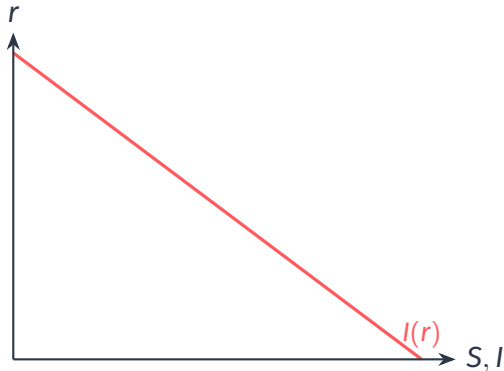
Pourquoi la pente positive ?

- $r \uparrow \rightarrow$ rendement de l'épargne $\uparrow$
 $\rightarrow$ les ménages épargnent davantage

Autres déterminants (déplacements) :

- Revenu, confiance
- Démographie (âge)
- Politique budgétaire (T, G)

La courbe d'investissement



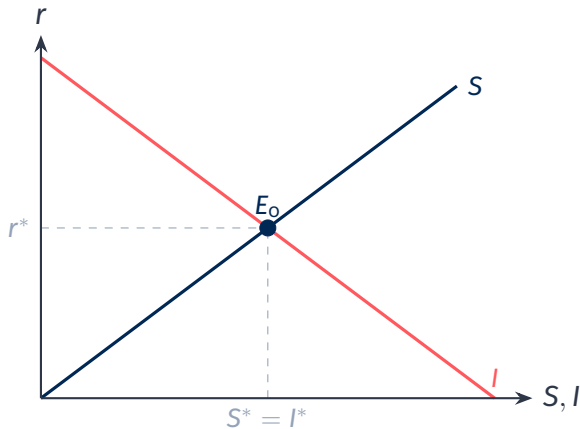
Pourquoi la pente négative ?

- $r \uparrow \rightarrow$ coût du capital $\uparrow \rightarrow$ moins de projets rentables

Autres déterminants (déplacements) :

- Productivité (A), technologie
- Optimisme des entreprises
- Incertitude, réglementation

Équilibre et taux neutre en économie fermée



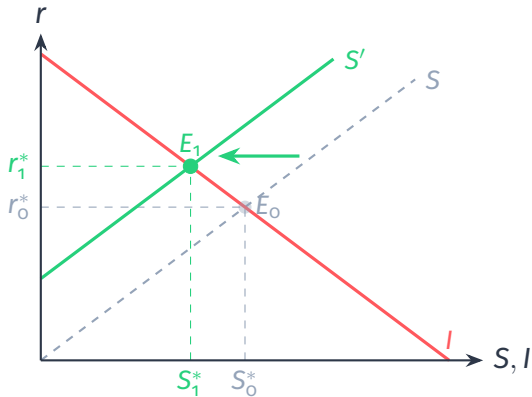
Le taux neutre en pratique

[Figure : Estimations du taux neutre réel (Holston-Laubach-Williams)]
Source : Federal Reserve Bank of New York

Point clé

Le taux neutre r^* est **inobservable** mais guide les banques centrales. Quand le taux directeur réel $> r^*$, la politique monétaire est restrictive (rappel séance 5).

Application — les baby-boomers prennent leur retraite



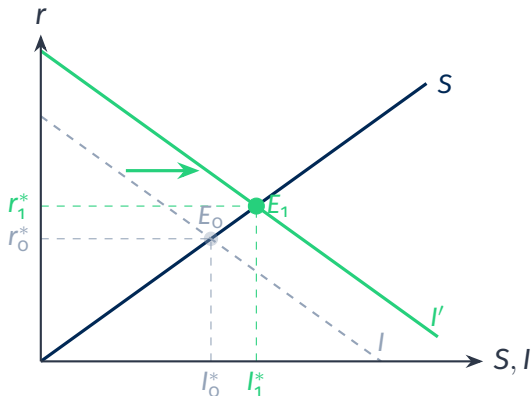
Le vieillissement réduit l'épargne :

- Les retraités **désépargnent**
- S se déplace vers la **gauche**
- $r^* \uparrow$ et $S^* = I^* \downarrow$

Point clé

Le vieillissement hausse les taux d'intérêt.

Application – boom d'investissement (e.g., IA et centre de données)



Nouvelles opportunités d'investissement :

- IA, énergie verte → plus de projets rentables
- I se déplace vers la **droite**
- $r^* \uparrow$ et $S^* = I^* \uparrow$

Implication d'affaires

Si l'IA augmente l'investissement, les taux d'intérêt resteront élevés.

De l'économie fermée à l'économie ouverte

Économie fermée

- $S = I$ toujours
- Pas d'emprunt possible à l'étranger
- r s'ajuste pour égaliser S et I

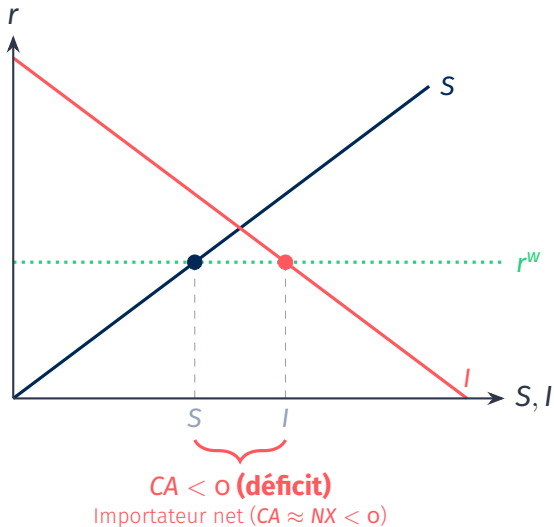
Économie ouverte

- $S \neq I$ est possible
- La différence est le compte courant
- $CA = S - I$

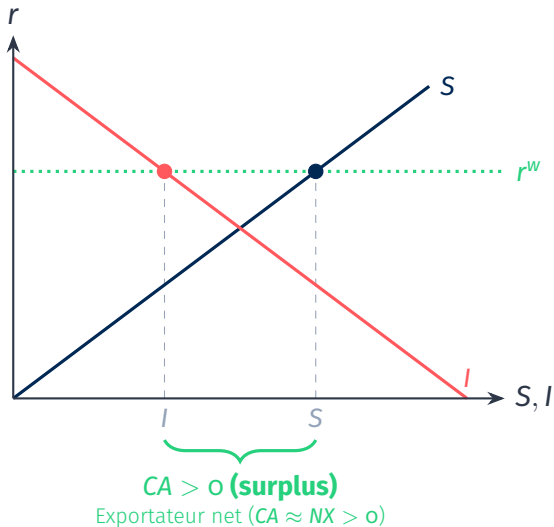
Petite économie ouverte

Une économie dont les décisions n'affectent pas le taux d'intérêt mondial r^w . Le Canada est approximativement une petite économie ouverte.

Diagramme S-I en économie ouverte

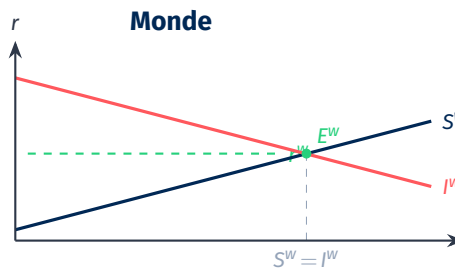
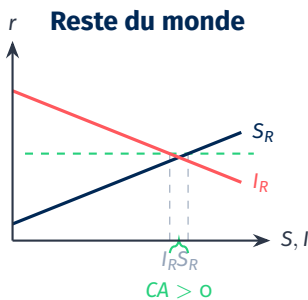
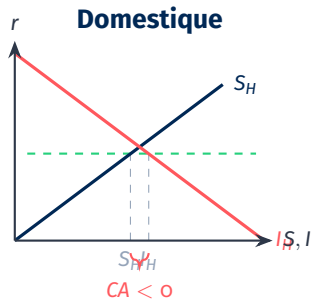


Le cas inverse : un surplus du compte courant



Le diagramme à trois panneaux

L'image complète du marché mondial des fonds prêtables



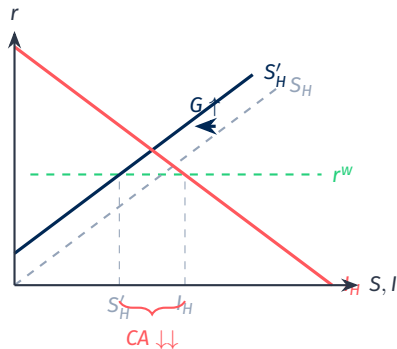
Lecture du diagramme

- **Panneau 3 (Monde) :** le taux mondial r^w s'ajuste pour que $S^w(r^w) = I^w(r^w)$
- **Panneau 1 (Domestique) :** au taux r^w , le pays investit plus qu'il n'épargne $\rightarrow CA < 0$
- **Panneau 2 (Reste du monde) :** au taux r^w , le reste du monde épargne plus qu'il n'investit $\rightarrow CA > 0$
- Les déséquilibres sont parfaitement **symétriques** : le déficit de l'un est le surplus de l'autre

Point clé

Le taux mondial r^w s'ajuste pour que l'épargne mondiale égale l'investissement mondial : $S^w(r^w) = I^w(r^w)$. Les déséquilibres entre pays sont le miroir les uns des autres.

Exemple 1 – hausse des dépenses publiques



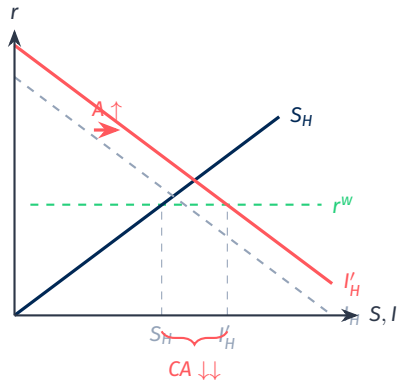
Mécanisme :

1. $G \uparrow \rightarrow S_G \downarrow$
2. S se déplace vers la gauche
3. Au même r^w : $S \downarrow$, I inchangé
4. $CA = S - I$ se détériore

Déficits jumeaux

Hausse du déficit budgétaire $\rightarrow$ hausse du déficit commercial. C'est exactement ce qu'on observe aux É.-U. depuis les années 1980.

Exemple 2 — boom technologique domestique



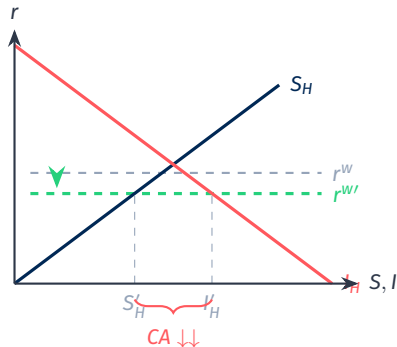
Mécanisme :

1. Nouvelles technologies → projets rentables
2. I se déplace vers la droite
3. Au même r^w : $I \uparrow$, S inchangé
4. $CA = S - I$ se détériore

Point clé

Un déficit commercial peut refléter une **bonne nouvelle** : le pays attire des capitaux parce qu'il offre de bonnes opportunités d'investissement.

Exemple 3 — excès d'épargne étrangère



Mécanisme :

1. Excès d'épargne à l'étranger
2. $S^w \uparrow \rightarrow r^w \downarrow$
3. Au nouveau $r^{w'}$ plus bas : $S_H \downarrow$ et $I_H \uparrow$
4. $CA = S - I$ se détériore

Point clé

L'excès d'épargne étrangère fait **baiss**er r^w et creuse le déficit du compte courant domestique. C'est l'hypothèse de Bernanke (2005).

Petite vs grande économie ouverte

	Écon. fermée	Grande écon. ouverte	Petite écon. ouverte
Taux d'intérêt	r^* s'ajuste pour $S = I$	r^w partiellement affecté	r^w donné (exogène)
Effet d'un choc domestique sur r	Plein ajustement	Ajustement partiel	Aucun effet
Compte courant	$CA = 0$ toujours	$CA \neq 0$	$CA = S(r^w) - I(r^w)$
Exemple	—	É.-U., Chine	Canada, Suisse

Le Canada : une petite économie ouverte

Implication d'affaires

Le Canada est une petite économie ouverte : le taux d'intérêt mondial est essentiellement **donné**. Les politiques domestiques (budgétaire, fiscale) affectent principalement le **compte courant**, pas le taux d'intérêt.

Conséquences pratiques :

- Un déficit budgétaire canadien se traduit directement en **déficit commercial** (pas en hausse de r)
- Un boom d'investissement au Canada attire des capitaux étrangers (emprunts), pas une hausse des taux
- La BdC ne peut pas s'éloigner trop longtemps des taux américains sans provoquer des mouvements de capitaux

Plan

1. La mondialisation à bout de souffle ?
2. Compte courant, investissement et épargne
3. Le modèle épargne-investissement
- 4. Applications : déséquilibres mondiaux et droits de douane**
5. Gééconomie : au-delà du modèle standard
6. Récapitulatif du cours

Applications : déséquilibres mondiaux et droits de douane

Le puzzle du déficit américain

Depuis les années 1980, les É.-U. ont un **déficit persistant** du compte courant.

Les explications domestiques que nous avons vues :

- Déficits budgétaires ($S_G \downarrow$) $\rightarrow$ prédisent $CA \downarrow$ et $r \uparrow$
- Boom technologique des années 1990 ($I \uparrow$) $\rightarrow$ prédisent $CA \downarrow$ et $r \uparrow$
- Consommation élevée ($S_P \downarrow$) $\rightarrow$ prédisent $CA \downarrow$ et $r \uparrow$

Le puzzle

Toutes ces explications prédisent $r \uparrow$. Mais les taux d'intérêt réels ont **baissé** pendant cette période. Quelque chose d'autre doit être à l'œuvre.

L'excès d'épargne mondiale

Bernanke (*Fed Speech*, 2005)

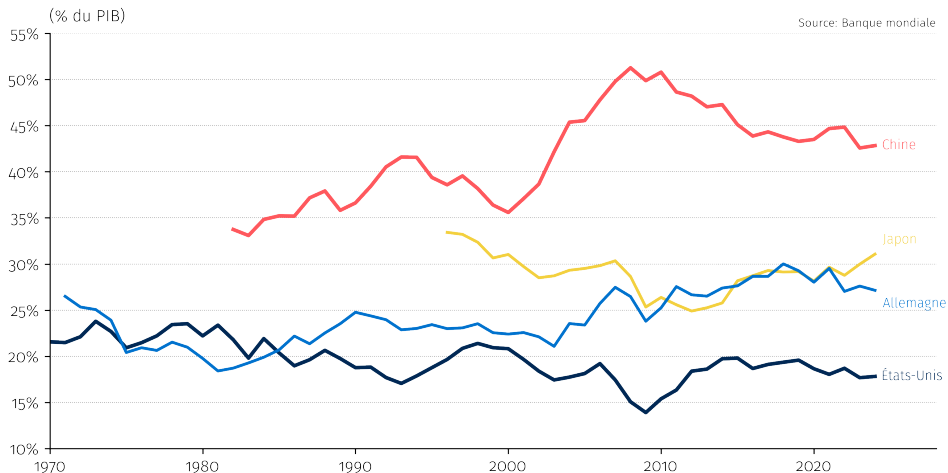
La réponse est dans le **reste du monde** : trois sources d'épargne excédentaire.

1. **Asie de l'Est après la crise de 1997** — épargne de précaution, accumulation massive de réserves en dollars
2. **Moyen-Orient** — revenus pétroliers recyclés en actifs américains (obligations du Trésor)
3. **Chine** — taux d'épargne extraordinairement élevé ($\sim 45\%$ du PIB)

Point clé

L'excès d'épargne mondial explique à la fois le déficit commercial américain **et** les faibles taux d'intérêt. Les deux phénomènes ont la **même cause** : $S_R^w \uparrow \rightarrow r^w \downarrow \rightarrow CA_{\text{É.-U.}} \downarrow$.

La divergence des taux d'épargne



Le modèle S-I en action

Relecture du puzzle avec le modèle :

1. L'excès d'épargne dans le reste du monde ($S_R \uparrow$) déplace S^w vers la droite
2. r^w baisse
3. Aux É.-U., au nouveau r^w plus bas : $I_H \uparrow$ et $S_H \downarrow$
4. Résultat : $CA_{\text{É.-U.}} = S_H - I_H$ se creuse davantage

Implication d'affaires

Les déséquilibres mondiaux ne sont pas le résultat de « mauvais comportements » d'un seul pays. Ils reflètent des forces macroéconomiques profondes (démographie, développement financier, politique industrielle) dans **plusieurs** pays simultanément.

Les tarifs dans l'actualité

En séance 4, nous avons vu l'effet des tarifs comme **choc d'offre** dans le modèle AD-AS.

- Les tarifs augmentent les coûts de production → AS se déplace vers la gauche
- Résultat : $Y \downarrow$ et $P \uparrow$ (stagflation)

Maintenant, analysons leur effet sur la **balance commerciale**.

La question centrale : les droits de douane peuvent-ils réduire le déficit commercial ?

Les tarifs et le modèle S-I

Le point analytique clé

Puisque $CA = S - I$, les droits de douane ne peuvent réduire le déficit commercial **que s'ils modifient S ou I** .

Que font les tarifs au marché des biens ?

- Réduisent les importations de certains pays
- Augmentent les prix domestiques
- Provoquent des représailles

Mais que font-ils à S et I ?

- Ne changent pas l'épargne nationale
- Ne changent pas l'investissement
- Donc $CA = S - I$ est **inchangé**

L'évidence empirique

Les tarifs de 2018 sur la Chine :

- Le déficit commercial des É.-U. **avec la Chine** a diminué
- Mais le déficit commercial **total** des É.-U. est resté essentiellement inchangé
- Les importations se sont simplement **redirigées** : du Vietnam, du Mexique, de l'ASEAN

[Figure : Déficit commercial É.-U. : total vs avec la Chine (2017–2025)]

Source : U.S. Census Bureau

Le message central

Les droits de douane ne corrigent pas les déficits commerciaux — ils ne font que **rediriger** les flux commerciaux. Pour réduire le déficit, il faudrait augmenter l'épargne ou réduire l'investissement.

Implication d'affaires

Pour les entreprises, les tarifs créent de l'incertitude et des réorganisations coûteuses des chaînes d'approvisionnement, sans résoudre le problème sous-jacent.

La vraie question n'est pas « comment réduire les importations » mais « pourquoi

Plan

1. La mondialisation à bout de souffle ?
2. Compte courant, investissement et épargne
3. Le modèle épargne-investissement
4. Applications : déséquilibres mondiaux et droits de douane
- 5. Gééconomie : au-delà du modèle standard**
6. Récapitulatif du cours

Géoéconomie : au-delà du modèle standard

Au-delà de l'avantage comparatif

Le modèle S-I explique les **flux** commerciaux, mais pas les **rapports de force**.

- Pourquoi les É.-U. utilisent-ils le dollar comme **arme** ?
- Pourquoi la Chine contrôle-t-elle 60 % des terres rares ?
- Pourquoi les sanctions contre la Russie n'ont-elles que partiellement fonctionné ?
- Comment le Canada doit-il naviguer entre ses deux partenaires ?

Point clé

Le commerce international n'est pas seulement une question d'efficacité économique — c'est aussi une question de **pouvoir**.

Plan

1. La mondialisation à bout de souffle ?
2. Compte courant, investissement et épargne
3. Le modèle épargne-investissement
4. Applications : déséquilibres mondiaux et droits de douane
5. Géoeconomie : au-delà du modèle standard
- 6. Récapitulatif du cours**

Récapitulatif du cours

Le fil conducteur

Thème	Question centrale
S1 PIB, inflation, niveau de vie	Comment mesurer l'économie ?
S2 Croissance de long terme	Pourquoi certains pays sont riches ?
S3 Marché du travail, inégalités, IA	Qui profite de la croissance ?
S4 Cycles économiques	Pourquoi l'économie fluctue ?
S5 Politique monétaire et budgétaire	Comment stabiliser l'économie ?
S6 Commerce international	L'économie dans un monde ouvert

Ce que vous devriez retenir

1. **La macro, c'est concret** — chaque concept se traduit en décisions d'affaires
2. **Les identités comptables disciplinent la réflexion** — $Y = C + I + G + NX$ et $CA = S - I$ sont des garde-fous contre les raisonnements fallacieux
3. **Le long terme et le court terme sont différents** — ce qui est bon pour la croissance (épargne, investissement) n'est pas toujours bon pour la stabilisation
4. **Les politiques ont des effets secondaires** — les tarifs ne corrigent pas les déficits, la relance budgétaire augmente la dette, la politique monétaire agit avec retard
5. **Tout est interconnecté** — dans un monde ouvert, les décisions d'un pays affectent tous les autres

Qu'est-ce que vous retenez de ce cours ?